אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תת-נושא 11: טכניקת חישוב שטח מלבן ומשולש בסיסי מתוך משבצות וצירי הגרף

הנוסחאות הבסיסיות:

$$\text{rectangle area} = \text{base} \times h$$

$$\text{right-triangle area} = \frac{1}{2} \times \text{base} \times h$$

שיטת הפירוק: כאשר הצורה היא טרפז (קטע הגרף אינו מתחיל ואינו מסתיים ב0-), מפרקים אותו ל:

$$\text{trapezoid} = \text{rectangle} + \text{triangle}$$

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

גרף מתאר מהירות (קמ"ש) לפי זמן (שעות).

קטע קבוע: $y = 60$ בין $x = 1$ לבין $x = 4$.

החישוב:

צורת הקטע: מלבן

א. מהו הבסיס (רוחב) של המלבן?

ב. מהו הגובה?

ג. חשבו את שטח המלבן.

תרגיל 2

גרף מתאר מהירות (קמ"ש) לפי זמן (שעות).

הגרף עולה בצורה קווית מ- $(0, 0)$ עד $(4, 80)$.

החישוב:

צורת הקטע: משולש ישר-זווית

א. מהו הבסיס?

ב. מהו הגובה?

ג. חשבו את שטח המשולש.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 3

גרף מתאר כמות מים (ליטרים) לפי זמן (דקות).

קטע קבוע: $y = 40$ בין $x = 2$ לבין $x = 7$.

חשבו את שטח האזור שמתחת לגרף (שטח המלבן).

תרגיל 4

גרף מתאר מהירות לפי זמן.

הגרף יורד בצורה קווית מ- $(0, 30)$ עד $(6, 0)$.

א. זהו את צורת האזור שמתחת לגרף.

ב. חשבו את השטח.

תרגיל 5

גרף מתאר ספיקה (ליטרים לדקה) לפי זמן (דקות).

קטע קבוע: $y = 80$ בין $x = 0$ לבין $x = 2.5$.

חשבו את שטח המלבן שמתחת לגרף.

תרגיל 6

גרף מתאר מהירות לפי זמן.

הגרף עולה מ- $(0, 0)$ עד $(3, 50)$.

חשבו את שטח המשולש שמתחת לגרף.

תרגיל 7

גרף מתאר כמות ליטרים לפי שעות.

קטע קבוע: $y = 45$ בין $x = 3$ לבין $x = 7$.

חשבו את שטח האזור שמתחת לגרף.

תרגיל 8

גרף מתאר מהירות לפי זמן.

הגרף יורד מ- $(0, 60)$ עד $(5, 0)$.

חשבו את שטח המשולש שמתחת לגרף.

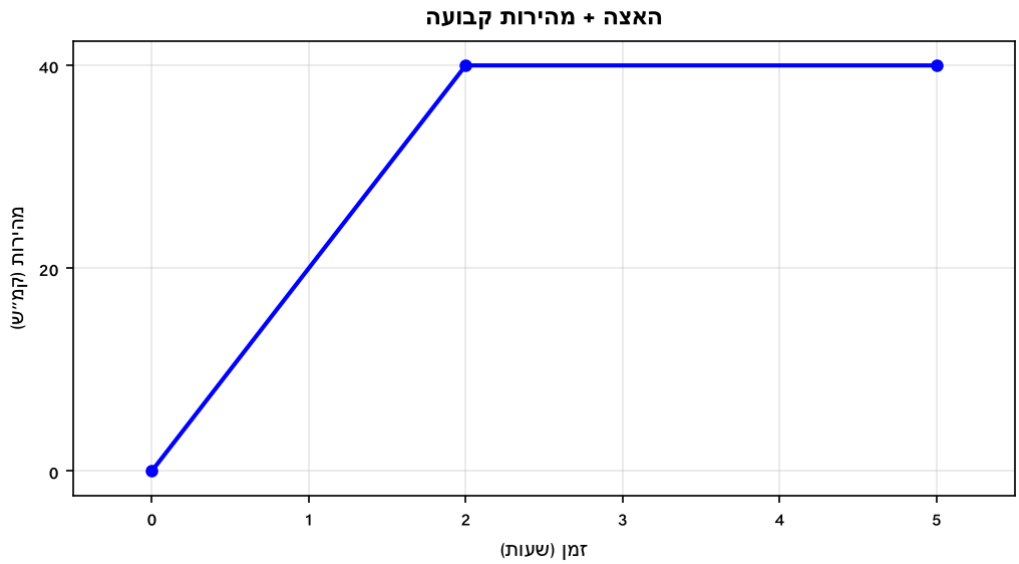
רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

גרף מתאר מהירות (קמ"ש) לפי זמן (שעות).

הגרף מורכב משני קטעים:

חשבו את השטח הכולל מתחת לגרף.

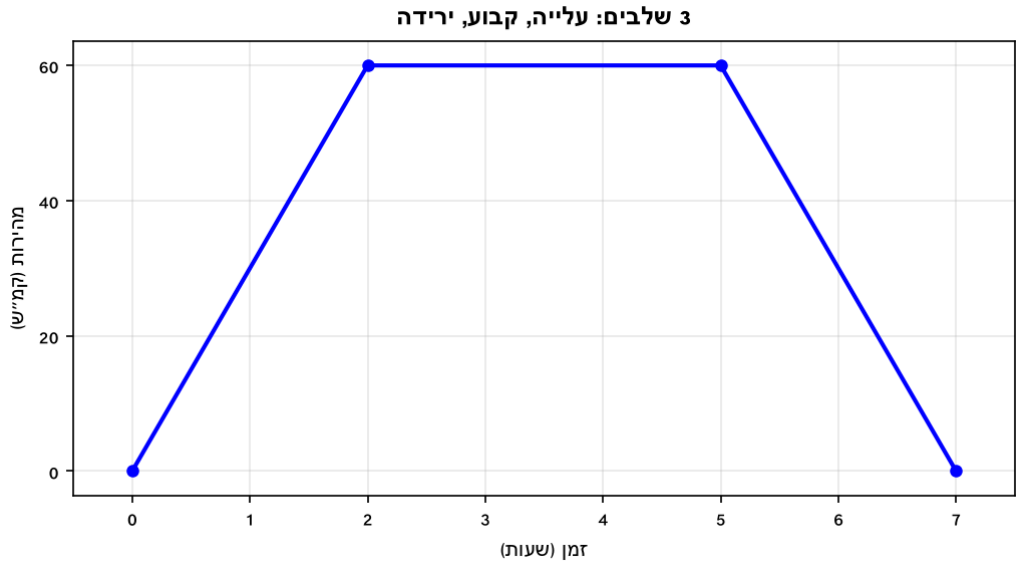


תרגיל 10

גרף מתאר מהירות (קמ"ש) לפי זמן (שעות).

שלושה קטעים:

חשבו את השטח הכולל מתחת לגרף.

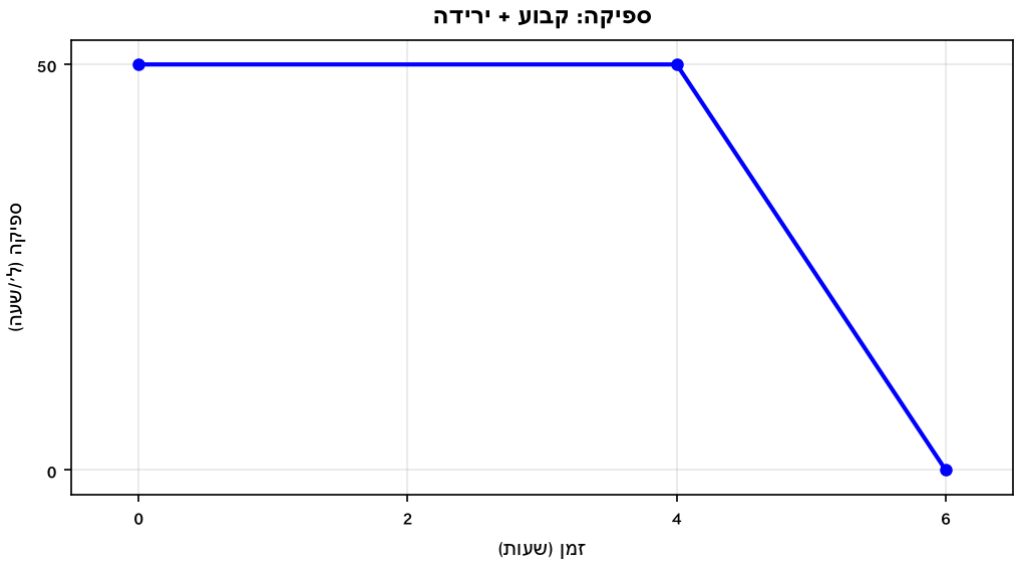


תרגיל 11

גרף מתאר ספיקה (ל/שעה) לפי זמן (שעות).

שני קטעים:

חשבו את השטח הכולל.

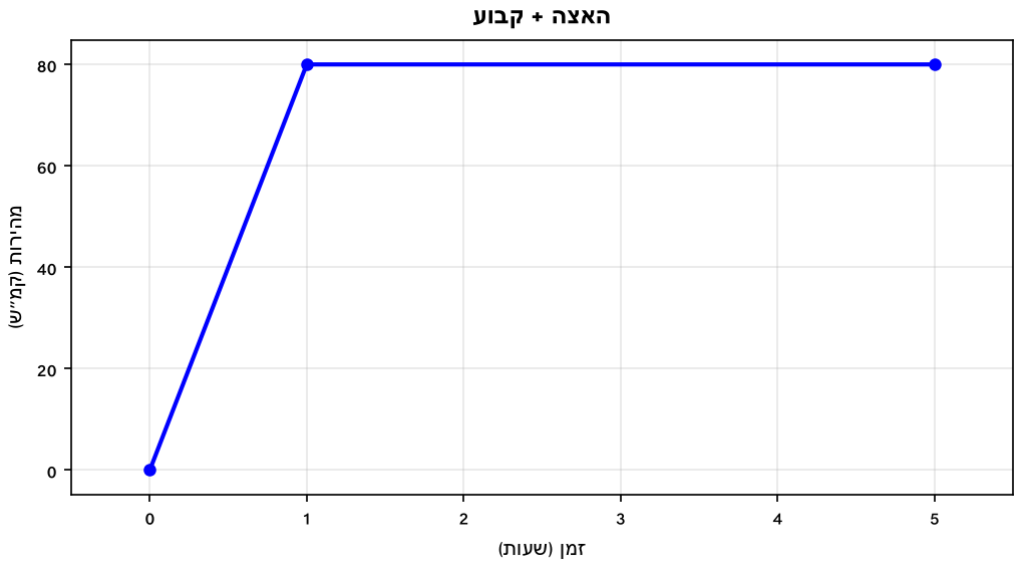


תרגיל 12

גרף מתאר מהירות לפי זמן.

שני קטעים:

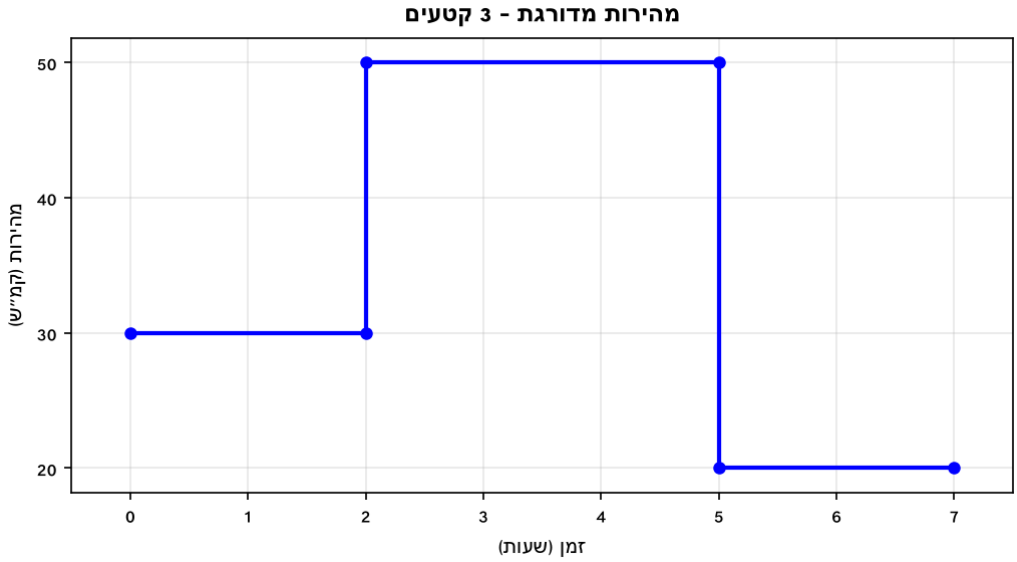
חשבו את השטח הכולל.



תרגיל 13

גרף מתאר מהירות בשלושה קטעים (גרף מדרגה):

חשבו את השטח הכולל.

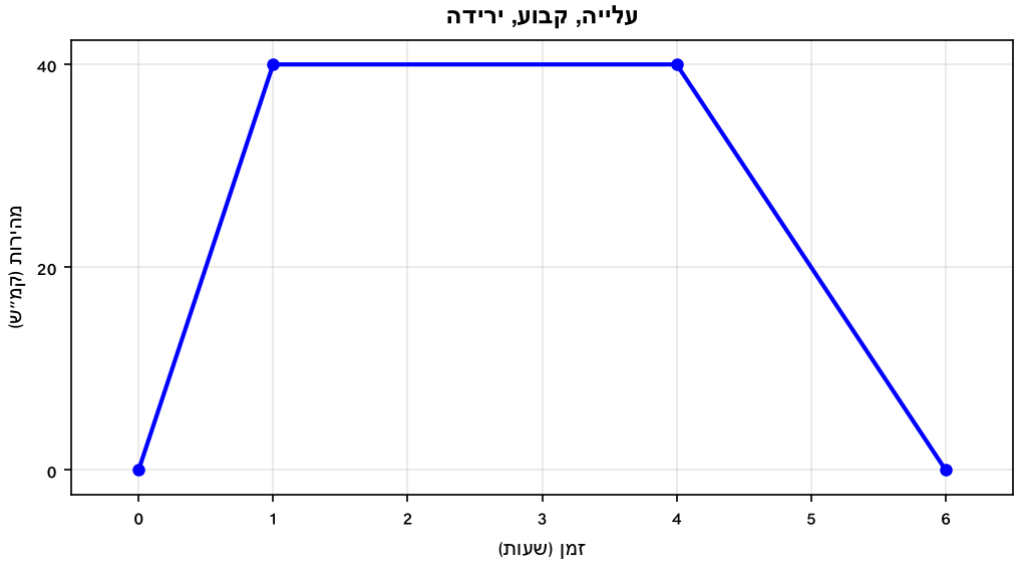


תרגיל 14

גרף מתאר מהירות לפי זמן.

שלושה קטעים:

חשבו את השטח הכולל.



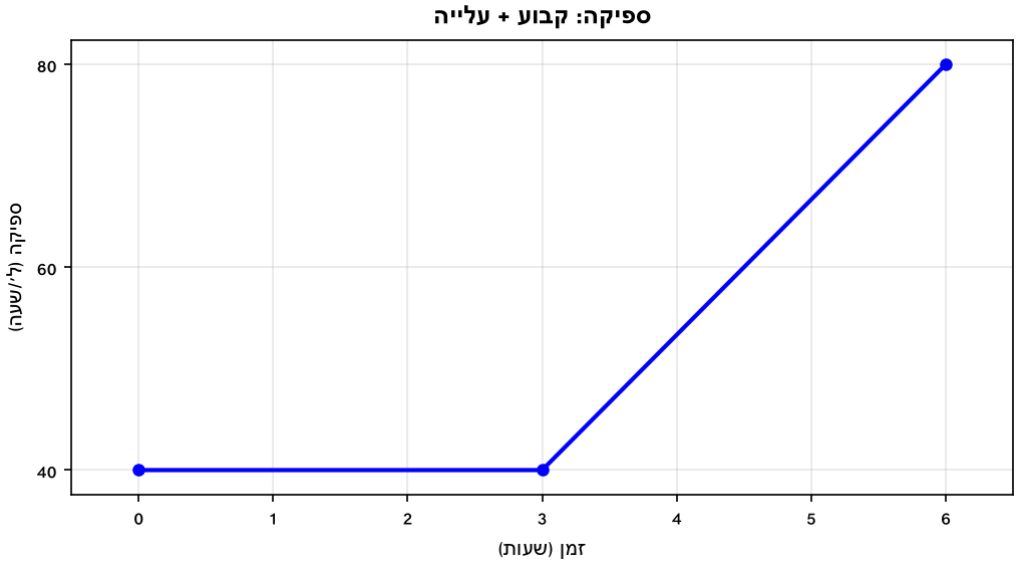
תרגיל 15

גרף מתאר ספיקה (ל/שעה) לפי זמן.

שני קטעים:

(רמז: פרקו את קטע העלייה ל-מלבן + משולש)

חשבו את השטח הכולל.

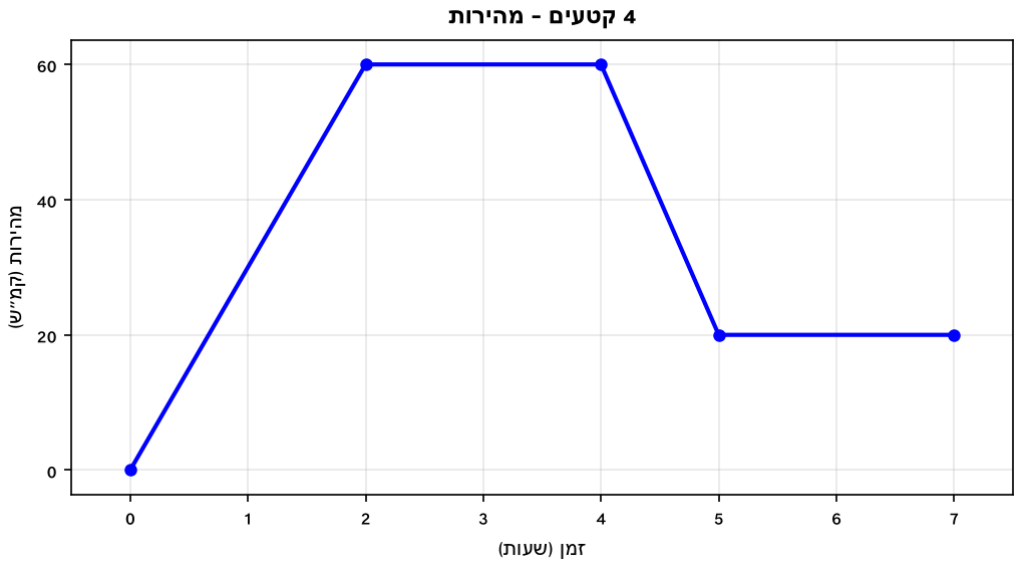


תרגיל 16

גרף מתאר מהירות בארבעה קטעים:

(פרקו את קטע הירידה ל-מלבן + משולש)

חשבו את השטח הכולל.



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

הגרף הבא מתאר את מהירות (קמ"ש) של אופנוע לפי זמן (שעות).

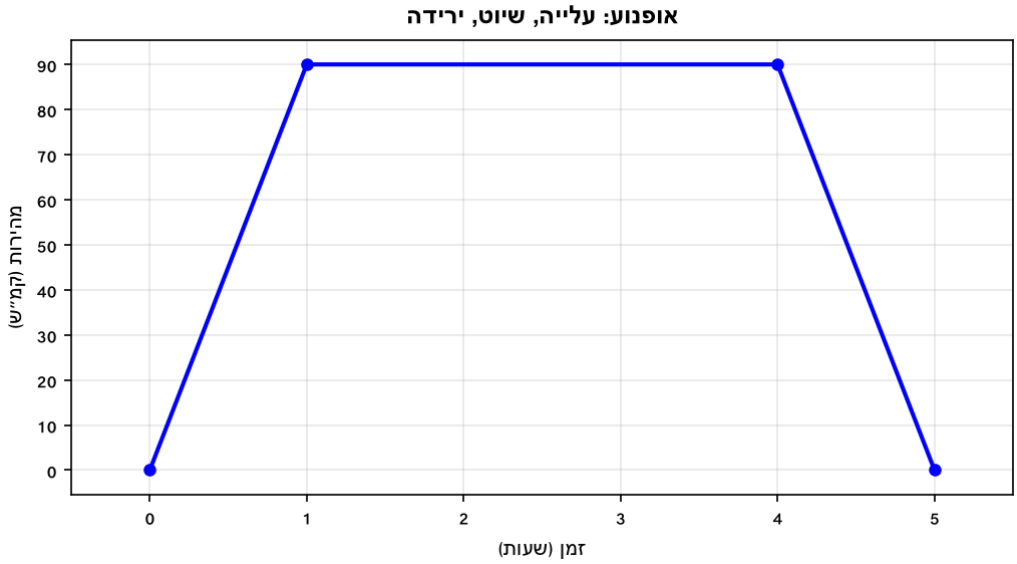
הנקודות על הגרף:

א. פרטו את כל הצורות הגיאומטריות שמרכיבות את האזור מתחת לגרף.

ב. חשבו כל שטח בנפרד.

ג. מהו השטח הכולל מתחת לגרף (מ- $x = 0$ עד $x = 5$)?

ד. מה מייצג השטח הכולל בהקשר הסיפור?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 18

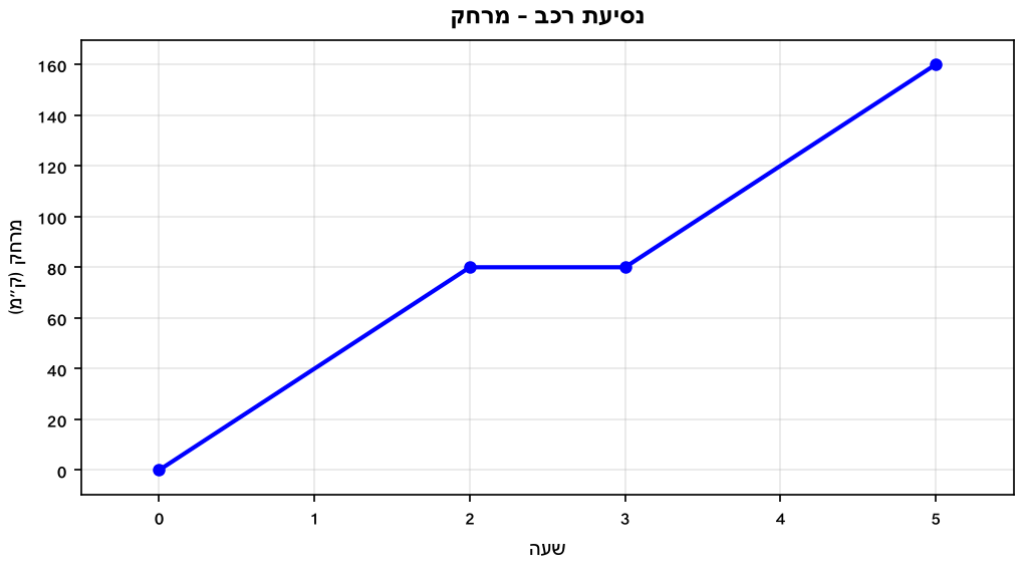
הגרף הבא מתאר את המרחק (ק"מ) של רכב מנקודת מוצא לפי זמן (שעות).

(מבוסס על סגנון שאלה 11, אביב מועד א' 2024)

א. פרטו את הצורות שמרכיבות את האזור שמתחת לגרף.

ב. חשבו את שטח כל צורה.

ג. מהו השטח הכולל מ- $x = 0$ עד $x = 5$?



תרגיל 19

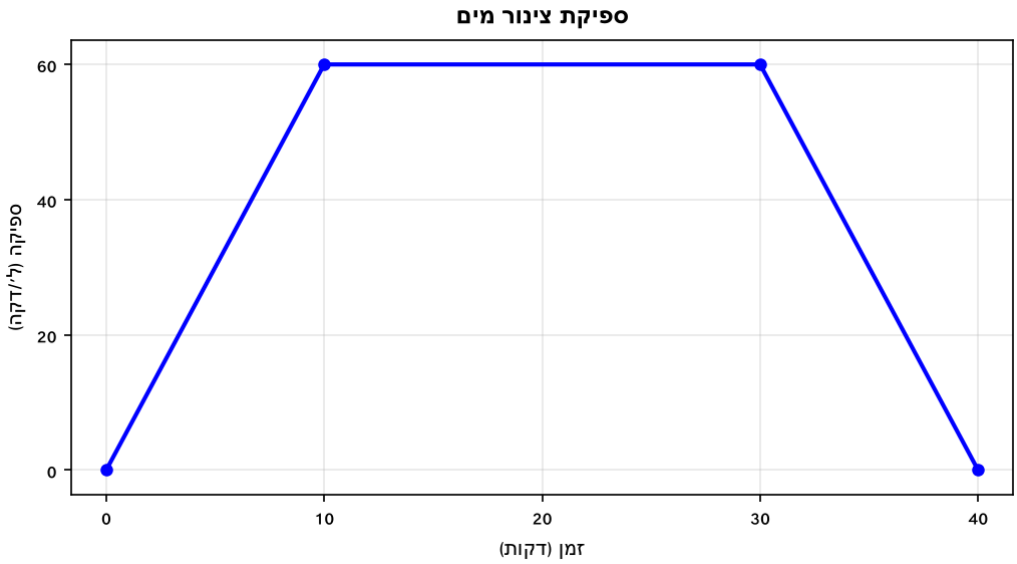
הגרף הבא מתאר את ספיקת המים (ל/דקה) לצינור מים לפי זמן (דקות).

א. פרטו את הצורות שמרכיבות את האזור מתחת לגרף.

ב. חשבו את שטח כל צורה.

ג. מהו השטח הכולל?

ד. מה מייצג השטח הכולל בהקשר הסיפור?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 20

הגרף הבא מתאר את המרחק (ק"מ) של דניאלה על רולרבליידס לפי שעות.

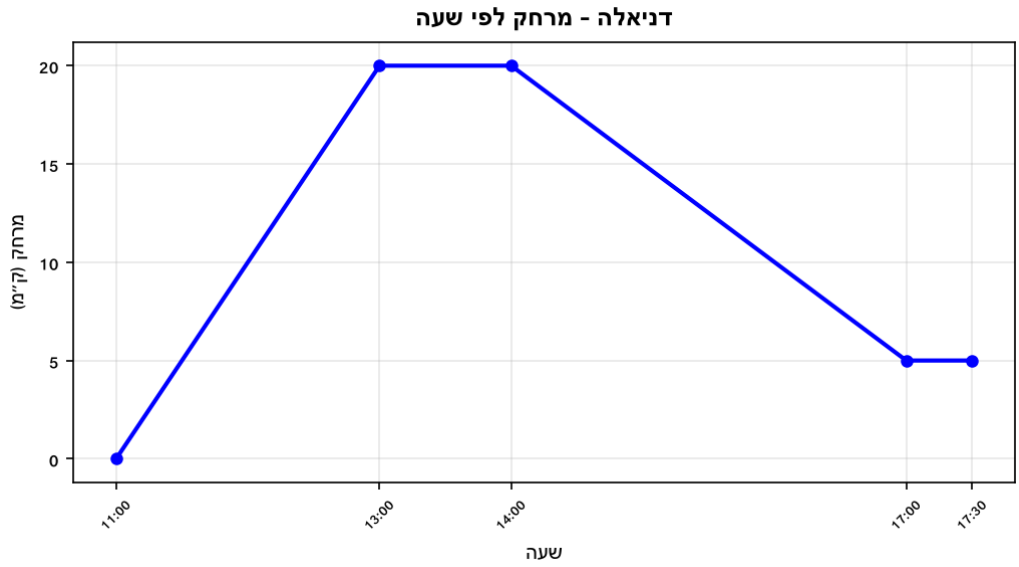
(מבוסס על שאלה 7, קיץ מועד א' 2024)

חשבו את השטח שמתחת לגרף מ11:00- עד 14:00.

בנוסף: באותו גרף מתוארת גם המשך הנסיעה מ14:00- עד 17:30 (היריעה מימין להמשך ציר הזמן).

א. חשבו את שטח הקטע בין 14:00 ל17:30- (פרקו ל-טרפז + מלבן).

ב. מהו השטח הכולל מ11:00- עד 17:30?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 א. 3 שעות. ב. גובה = 60 קמ"ש.
ג. 180 יחידות רבועות.

תשובה 2 א. בסיס = 4 שעות. ב. גובה = 80 קמ"ש.
ג. 160 יחידות רבועות.

תשובה 3 200 יחידות רבועות.

תשובה 4 א. משולש ישר-זווית.
ב. 90 יחידות רבועות.

תשובה 5 שטח: $80 \cdot 2.5 = 200$

תשובה 6 שטח: $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 50 = 75$

תשובה 7 שטח: $45 \cdot (7 - 3) = 180$

תשובה 8 שטח: $\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 60 = 150$

תשובה 9 160 יחידות רבועות.

תשובה 10 300 יחידות רבועות.

תשובה 11 250 יחידות רבועות.

תשובה 12 360 יחידות רבועות.

תשובה 13 250 יחידות רבועות.

תשובה 14 180 יחידות רבועות.

תשובה 15 300 יחידות רבועות.

תשובה 16 260 יחידות רבועות.

תשובה 17 א. משולש (עלייה), מלבן (שיוט), משולש (ירידה). ב. משולש עלייה: $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 90 = 45$ מלבן: $3 \cdot 90 = 270$
משולש ירידה: $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 90 = 45$ (קמ"ש·שעה).
ג. 360 ק"מ (מרחק כולל). ד. המרחק הכולל שנסע האופנוע: 360 ק"מ.

תשובה 18 א. משולש (עלייה), מלבן (קבוע), טרפז (עלייה). ב. משולש: $\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 80 = 80$ מלבן: $1\cdot 80 = 80$ טרפז: $\frac{1}{2}\cdot(80+160)\cdot 2 = 240$ (ק"מ·שעה).

ג. 400 יחידות רבועות.

תשובה 19 א. משולש (עלייה), מלבן (קבוע), משולש (ירידה). ב. משולש עלייה: $\frac{1}{2}\cdot 10\cdot 60 = 300$ מלבן: $20\cdot 60 = 1200$ משולש ירידה: $\frac{1}{2}\cdot 10\cdot 60 = 300$ (ל'/דקה·דקות). ג. השטח מייצג את סך כמות המים שזרמה (בליטרים). ד. סה"כ כ- 1800 ליטרים.

תשובה 20 עד 14:00: שטח מתחת לגרף — 40 ק"מ·שעה. א. מלבן: $3\cdot 5 = 15$ משולש: $\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 15 = 22.5$ מלבן (17:00–17:30): $0.5\cdot 5 = 2.5$ סה"כ: 40 ק"מ·שעה.

ב. 80 ק"מ·שעה.
